

polynomu stupně nejvýše 2 uvažujeme vektorový prostor  $V$  a považujeme  
uvažujeme notaci  $[\Phi]_C^C$   $p \in V$

$$\Phi(p) = 2p' + x^2 p''$$

$$C = (1, x, x^2)$$

$$[\Phi]_C^C = \left( [\Phi(1)]_C \mid [\Phi(x)]_C \mid [\Phi(x^2)]_C \right) =$$

$$\Phi(1) = 0$$

$$\Phi(x) = 2$$

$$\Phi(x^2) = 4x + x^2$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ nulemone vlastní čísla}$$

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 \cdot (1-\lambda) \rightarrow \text{vlastní čísla jsou:}$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 1$$

vlastní vektory řešíme homogenní vektorovou rovnici  
se specifikovaným  $\lambda$

$$N_0 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$N_1 = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

alg. nás.  $\lambda=1$  je 1-dim. prostor vlastních  
vektorů má dim 1

alg. nás.  $\lambda=0$  je 2-dim. prostor vlastních  
vektorů má dimenzi 2, hledání bez  
problémů získáme

jordanova úroveň

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{M_C^C} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{M_C^C} 0$$

↓  
 bylo to heslo. Muselo jít  
 a nějaká délka dva to odpovídá  
 heslo

máme tedy 3 lineárně nezávislé  
 vektory vektoru  $C$  a to jsou

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ obecně mají}$$

bázi  $V$  musíme ji převést  
 spíš pomocí báze  $C$

a dostaneme

$$B = \left( 2; x; 0 + 4x + x^2 \right)$$

$$[\Phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$